皋兰兰州盈德气体有限公司、赛鼎工程有限公司“3·20”窒息一般生产安全事故调查报告

皋兰县人民政府兰州盈德气体有限公司、赛鼎工程有限公司

“3·20”窒息一般生产安全事故调查组

目　录

一、事故基本情况.....- 2 -

（一）事故发生单位及相关单位概况.....- 2 -
（二）项目有关情况.....- 4 -
（三）合同签订情况.....- 4 -
（四）相关人员基本情况.....- 5 -
（五）相关单位安全管理情况.....- 6 -
（六）事故发生经过.....- 7 -
（七）事故现场情况.....- 8 -
（八）人员伤亡和直接经济损失情况.....- 15 -
（九）其他情况.....- 16 -

二、事故应急处置及评估情况.....- 16 -
（一）事故信息接报及响应情况.....- 16 -
（二）事故现场应急处置情况及评估.....- 17 -
（三）医疗救治事故善后处理情况.....- 17 -

三、事故发生原因分析.....- 18 -
（一）直接原因.....- 18 -
（二）间接原因.....- 18 -
（三）其他可能因素排除.....- 19 -

四、“一案四查”“两个倒查”情况.....- 19 -
（一）“一案四查”情况.....- 19 -
（二）“两个倒查”情况.....- 22 -

五、对有关责任人员及责任单位的处理建议.....- 22 -
（一）对责任单位的处理建议.....- 22 -
（二）对事故相关责任人员的处理建议.....- 25 -

六、事故主要教训.....- 28 -

七、事故防范和整改措施建议.....- 29

皋兰兰州盈德气体有限公司、赛鼎工程有限公司“3·20”窒息一般生产安全事故调查报告

2026年3月20日14时06分许，位于皋兰县黑石镇兰鑫钢铁集团有限公司焦化配套焦炉煤气高附加值利用项目，作业人员在合成氨装置废热回收器封头内组装膨胀节时，发生一起窒息事故，造成1人死亡、1人受伤。

事故发生后，县委、县政府高度重视，要求做好现场应急处置，全力救治伤员，并做好亲属安抚善后工作。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规，2026年3月20日，皋兰县人民政府依法成立了由县委常委、分管副县长任组长，县纪委监委、应急局、公安局、总工会、人社局和黑石镇政府组成的“皋兰赛鼎工程有限公司‘3·20’窒息一般生产安全事故调查组（以下简称事故调查组）”，邀请县检察院派员参与事故调查。同时，聘请相关专家对事故原因进行了技术分析。

事故调查组按照“四不放过”“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“一案四查、两个倒查”的原则开展事故调查工作。通过现场勘察、调查取证、综合分析和专家论证等，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故的性质和责任，提出了对有关事故责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施。

经调查认定，本起事故是一起因违章作业和管理不到位等原因造成的窒息事故。事故的性质为“生产安全责任事故”，事故等级为一般事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.赛鼎工程有限公司（总承包单位）

赛鼎工程有限公司（以下简称赛鼎工程公司），创建于1958年，统一社会信用代码：911401********081B，注册资本：150000万元人民币，注册地：山西综改示范区太原学府园区晋阳街赛鼎路**号，法定代表人：周**，类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，公司经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建设工程勘察；建设工程监理；特种设备安装改造修理；特种设备制造；特种设备设计；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；期刊出版。

该公司取得资质情况：2025年12月16日取得了山西省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，证书编号：（晋）JZ安许证字[2012]000436，许可范围：建筑施工，有效期至2028年12月15日。2023年12月22日取得了由中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《工程设计资质证书》，证书编号:A114000782,有效期至2028年12月22日，资质等级：工程设计综合资质甲级。2024年2月5日取得了由中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号:D114163195,有效期至2027年1月28日，资质等级：石油化工工程施工总承包壹级。

2.兰州盈德气体有限公司（投资、建设、运营单位）

兰州盈德气体有限公司（以下简称盈德气体公司）成立于2015年03月31日，统一社会信用代码：916201********950W，注册资本：4000万元人民币，注册地：甘肃省兰州市皋兰县黑石镇工业园区，法定代表人：魏**，类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资)，经营范围包括许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；食品添加剂生产；移动式压力容器/气瓶充装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

该公司取得资质情况：2024年7月16日在甘肃省应急管理厅取得《安全生产许可证》（延续），证书编号：(甘)W安许证字(2024)兰州-012号，有效期至2027年7月15日。

3.兰鑫钢铁集团有限公司（业主单位）

兰鑫钢铁集团有限公司（以下简称兰鑫公司），成立于2001年8月22日，统一社会信用代码：916201********188P，注册资本：200000万人民币，注册地址：甘肃省兰州市皋兰县黑石镇新地村，法定代表人：陈*，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，经营范围：许可项目有建筑用钢筋产品生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目有钢、铁冶炼。

（二）项目有关情况

2022年7月，兰鑫公司取得皋兰县发改局核发的《甘肃省投资项目备案证》，备案号:皋发改行审〔2022〕83号，并取得了甘肃省发展和改革委员会《关于兰鑫钢铁集团有限公司焦化配套焦炉煤气高附加值利用项目节能报告的审查意见》（甘发改办函〔2022〕100号），项目名称：焦化配套焦炉煤气高附加值利用项目。建设规模及内容：项目总占地面积147000平方米，为已征工业用地。主要建设：年产8万吨LNG装置、年产10万吨液氨装置和年产4000万立方加氢装置。装置包括气柜、焦炉气压缩、TSA净化、精脱硫、MDEA脱碳、甲烷深冷分离/液氨洗、合成气压缩、氨合成、氨冰机、氢气压缩机和加氢站等生产装置，及装置机柜间、装置变电所等公用工程和辅助生产设施。年生产8万吨LNG产品、10万吨液氨产品、4000万立方氢气产品。

2025年1月，该项目取得兰州市应急管理局《关于同意兰鑫钢铁集团有限公司焦化配套焦炉煤气高附加值利用项目安全设施设计的批复》（兰应急危化项目设计审字〔2025〕01号）。

（三）合同签订情况

兰鑫公司与盈德气体公司于2022年12月15日签订《关于焦化配套焦炉煤气高附加值利用项目投资建设及委托运维服务合同》，合同编号：YD-LX/PSC/2022/12/01,合同约定此新建项目由盈德气体公司为兰鑫公司长期提供装置投资及运营、维护服务。2023年5月28日盈德气体公司与施工单位赛鼎公司签订《总承包合同》，工期：开工2023年6月18日-竣工2024年10月1日，截至事故发生该项目还未竣工。

（四）相关人员基本情况

1.王**（已在事故中死亡），男，汉族，身份证号：130426********2918，住址：河北省邯郸市涉县井店镇王金庄*街村*组**号，系赛鼎工程公司劳务人员，工种普工。

2.李**（受伤人员），男，汉族，身份证号:132132********371X，住址：河北省邯郸市涉县井店镇王金庄*街村*组**号，系赛鼎工程公司劳务人员，工种普工。

3.赵**，赛鼎工程公司委托兰鑫钢铁集团有限公司焦化配套焦炉煤气高附加值利用项目项目经理，代表公司全权负责项目的安全管理、文明施工、质量控制、工程进度、环境保护等方面的管理工作。

4.侯**，赛鼎工程公司委托兰鑫钢铁集团有限公司焦化配套焦炉煤气高附加值利用项目项目现场安全经理，负责该项目安全管理工作。

5.李**，赛鼎工程公司委托兰鑫钢铁集团有限公司焦化配套焦炉煤气高附加值利用项目项目控制副经理，负责该项目控制管理工作。

6.魏**，盈德气体公司法定代表人，兰鑫钢铁集团有限公司焦化配套焦炉煤气高附加值利用项目项目经理，全权负责项目的安全管理、文明施工、质量控制、工程进度、环境保护等方面的管理工作。

7.李**，盈德气体公司兰鑫钢铁集团有限公司焦化配套焦炉煤气高附加值利用项目项目运行经理，负责该项目安全管理工作。

8.曹**，兰州盈德气体有限公司兰鑫钢铁集团有限公司焦化配套焦炉煤气高附加值利用项目工程师，负责该项目工程工作。

（五）相关单位安全管理情况

赛鼎工程公司法定代表人周**委托公司员工赵**为兰鑫钢铁集团有限公司焦化配套焦炉煤气高附加值利用项目项目经理，代表公司全权负责项目的安全管理、文明施工、质量控制、工程进度、环境保护等方面的管理工作，公司派驻施工管理人员8名，后勤管理人员1名。按照分工赵**为项目现场负责人，侯**为项目现场安全经理，成立了兰鑫施工现场安全管理领导机构。

盈德气体公司法定代表人魏**任兰鑫钢铁集团有限公司焦化配套焦炉煤气高附加值利用项目经理，代表公司全权负责项目的安全管理、文明施工、质量控制、工程进度、环境保护等方面的管理工作，该项目管理人员16名。按照分工魏**为项目现场负责人，李**为项目运行经理，成立了兰鑫施工现场安全管理领导机构。

兰鑫公司焦化厂成立安全生产管理部门，配备专职安全管理人员12名，其中6名负责全厂安全管理工作，6名驻分厂负责各分厂安全生产管理工作。

（六）事故发生经过

2026年3月20日下午13时30分左右，赛鼎工程有限公司临时聘请务工人员王**、王**、李**、李**、王**到事故发生地组装废热回收器膨胀节，13时50分左右，王**、李**两人上半身进入到废热回收器（E-632001）封口进行作业，王**、王**在封口外监护，李**在平台下监护。同时间段盈德气体公司员工许**、卯**、施**在附近压缩机厂房做气密查漏试验。

14时06分左右，放在废热回收器（E-632001）封口处的四合一气体检测报警器报警，王**、王**发现异常并呼叫两人后无应答，便迅速将王**、李**从脚上从废热回收器封口处拉出来，发现两人已经昏迷后现场进行了急救，同时给赛鼎工程公司的施工经理和项目经理进行了汇报。14时10分左右，许**通知卯**关闭压缩机厂房氮气出口阀，卯**在二楼关闭氮气出口

阀后，发现氨合成塔三楼界区阀门未关闭，随后卯**将其关闭。

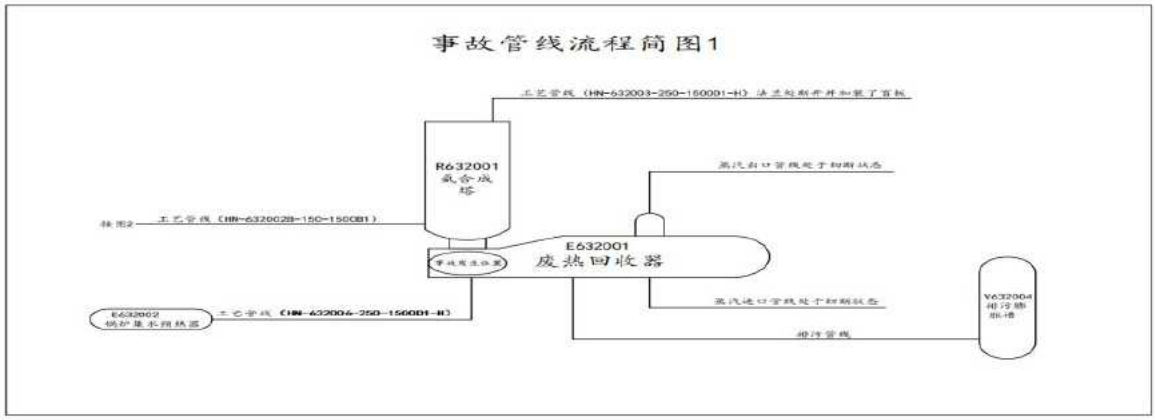
此次事故造成1人死亡，1人受伤。



附图一

（七）事故现场情况

技术专家于2026年3月20日～25日进驻事故现场进行勘查。该废热回收器（E-632001）顶部连接氨合成塔（R-632001），废热回收器（E-632001）连接4条管线、氨合成塔（R-632001）连接2条管线（见附图二），现对废热回收器（E-632001）每条管线勘察结果如下:



附图二

管线一：工艺管线（HN-632006-250-1500D1-H）主管线阀门未完全关闭、旁路阀门开启，连接回收器给水预热器（E63002）、热交换器（E632003）、废热回收器（E632001）、蒸发水冷器（E632004）、氨冷器（E632006）、冷交换器（E632005）、高压氨分离器（V632001）、中压氨分离器（V632002）、氨换热器（V632008）；经调查2026年3月19日对设备进行氮气吹扫作业，现场对中压氨分离器（V632002）、高压氨分离器（V632001）内部进行气体检测，中压氨分离器（V632002）内部氧气浓度为1.5%VOL、高压氨分离器（V632001）内部氧气浓度为4.5%VOL（附图三），中压氨分离器（V632002）、高压氨分离器（V632001）内部充满常压氮气，常压氮气缓慢释放，管路较长、旁路较多，氮气无明显动力大量扩散。



附图三

管线二：蒸汽进口管线（MS-632002-50B-300B1-H）与蒸汽管线接地通，中间有切断阀处于切断状态，废热回收器（E-632001）无升温现象，此线路不可能回串气体。

管线三：蒸汽出口管线（MS-632001-150-300B1-H）处于切断状态，此线路不可能回串气体。

管线四：排污管线（BD-632003-50-150B3-H）接至排污膨胀槽（V-632004），对排污膨胀槽（V-632004）进行气体检测，未检测出有毒气体，氧浓度为 20.7%VOL，此管线不可能回串气体。

对氨合成塔（R-632001）每条管线勘察结果如下:

管线一：工艺管线（HN-632003-250-1500D1-H）法兰处断开并加装了盲板（见图四），此线路不可能回串气体。

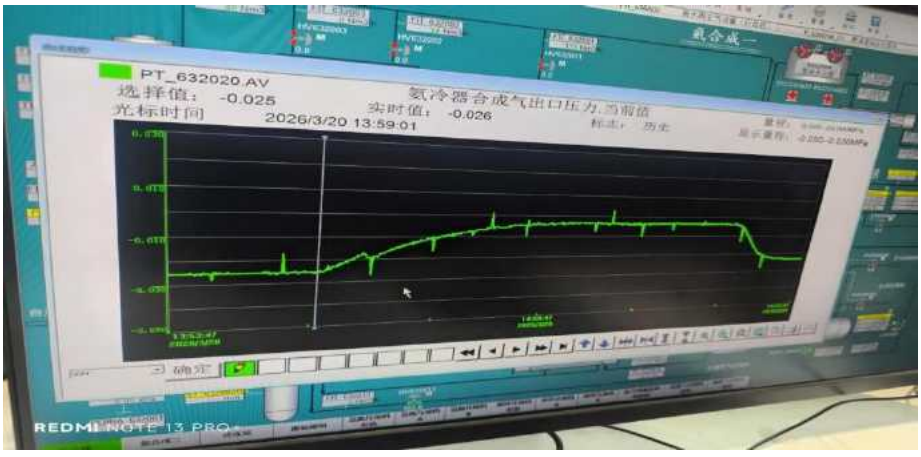


附图四

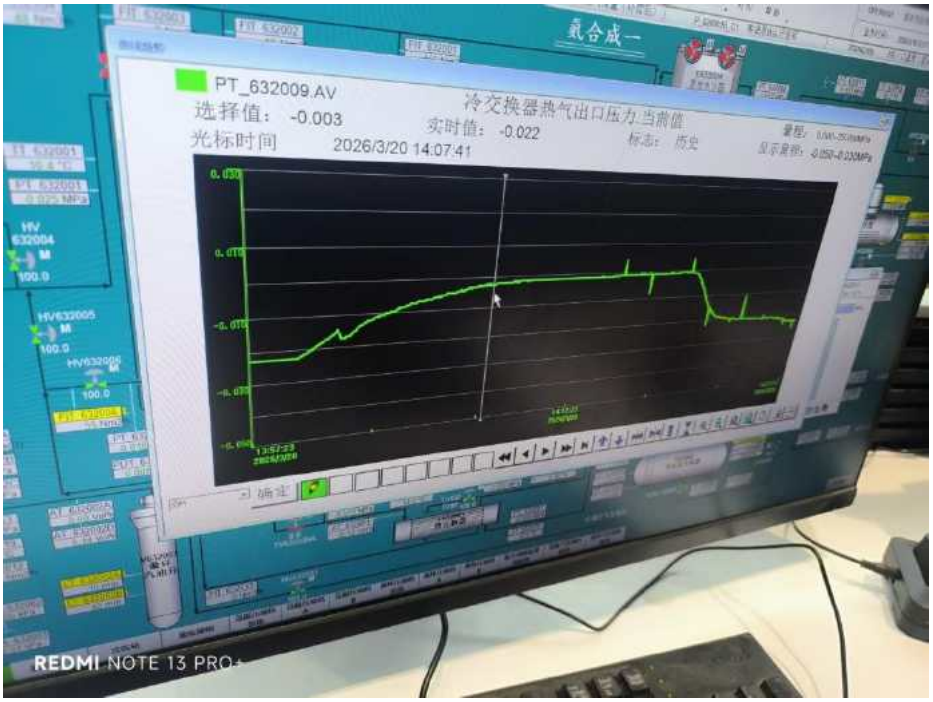
管线二：工艺管线（HN-632002B-150-1500B1）与氨合成循环气管线（HN-632013-200-1500B1）相连；对氨合成循环气管线（HN-632013-200-1500B1）界区阀门进行确认，界区阀门处于关闭状态；对压缩机区域管线进行确认，压缩机 B 出口 3#阀门处于关闭状态，4#阀门处于打开状态，氮气吹扫管线 8#阀门处于打开状态，7#阀门处于关闭状态；压缩机 A 出口 2#阀门处于关闭状态，1#阀门处于打开状态，氮气吹扫管线 6#阀门处于打开状态，5#阀门处于关闭状态。

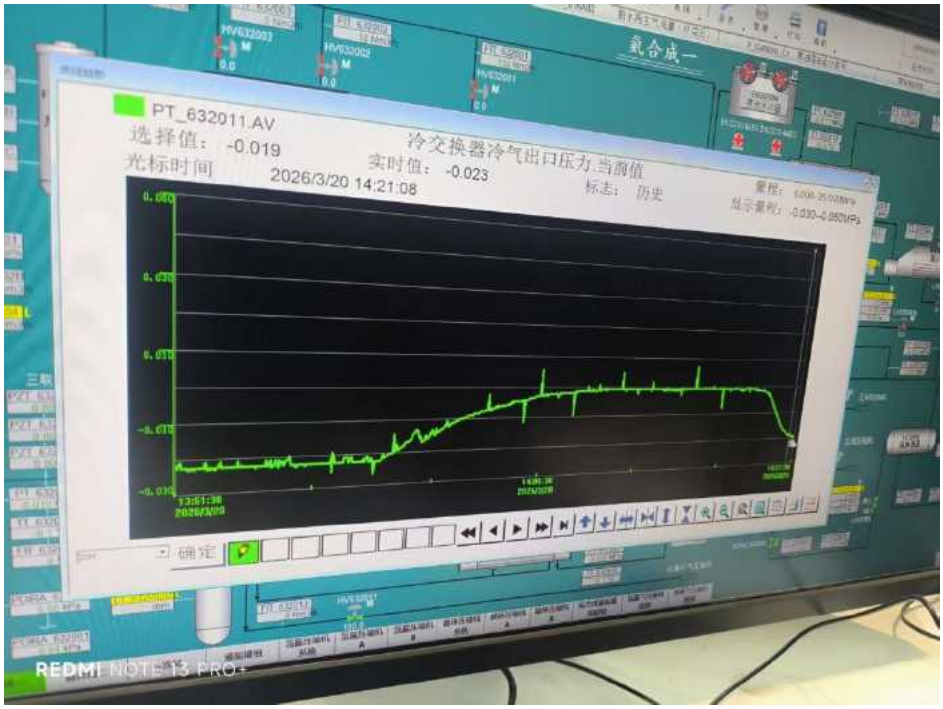
调阅视频监控系统 2026 年 3 月 20 日下午 13 时 46 分左右，压缩机区域一队人员对压缩机进行氮气气密性检测，同一时间氨合成区域一队人员在废热回收器（E-632001）内实施受限空间作业，查看压缩机区域人员视频监控操作阀门时间，两队人员作业时间高度重合。

调阅中控 DCS 系统氨合成管道压力表（PT-632020、PT-632009、PT-632011，附图五、附图六、附图七）压力波动时间记录。



附图五


氨合成一
PT_632009.AV
选择值： -0.003
光标时间
冷交换器热气出口压力.当前值
实时值： -0.022
2026/3/20 14:07:41
标志： 历史
确定
REDMI NOTE 13 PRO+


氨合成一
PT_632011.AV
选择值： -0.019
光标时间
冷交换器冷气出口压力.当前值
实时值： -0.023
2026/3/20 14:21:08
标志： 历史
确定
REDMI NOTE 13 PRO+

附图七

压力表（PT-632020、PT-632009、PT-632011）的压力波动（现场压力表未校准，压力数值不作为依据，但压力波动可作为参考）因与视频时间存在偏差，勘察组对时间记录进行校核修正，统一以视频监控时间为准，修正后阀门操作、压力异常波动与事故发生时间高度吻合。

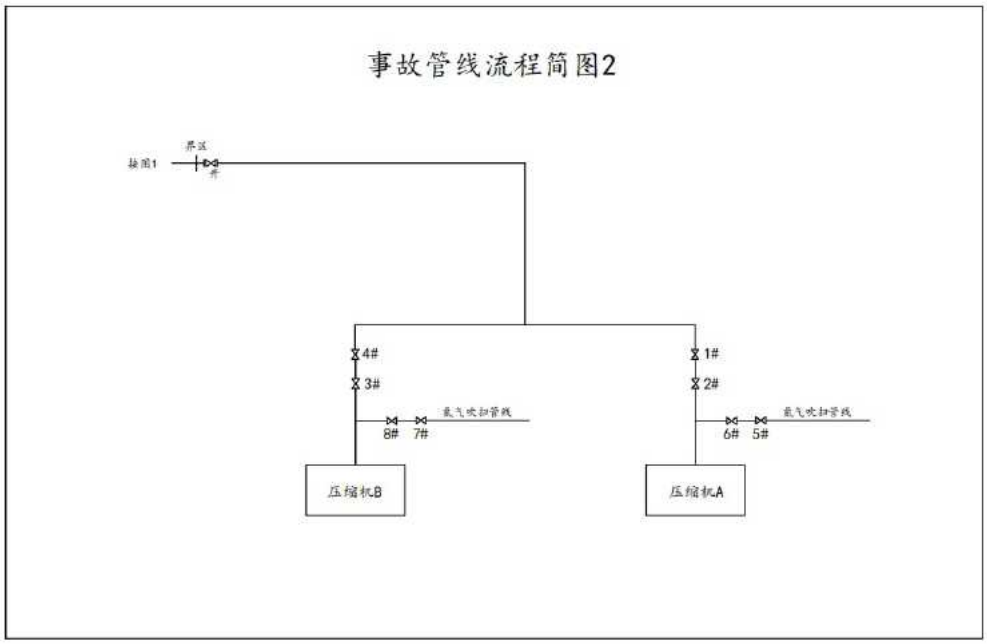
通过查阅当日视频监控，盈德气体有限公司员工在压缩机厂房对阀间法兰做气密试验，开关氮气吹扫管线阀门逻辑顺序正确，符合操作要求。循环压缩机B出口3#阀门关闭后未确认是否完全到位；氨合成循环气管线（HN-632013-200-1500B1）界区阀门关闭时间为事故发生后；压缩机B出口氮气吹扫管线7#阀门关闭时间为事故发生后；压缩机A出口氮气吹扫管线5#阀门关闭时间为事故发生后。

事故发生时，氨合成区域一队人员在废热回收器（E-632001）内实施受限空间安装作业，压缩机区域一队人员对压缩机进行氮气气密性检测，压缩机B出口3#阀门处于关闭状态，4#阀门处于打开状态，氮气吹扫管线8#阀门处于打开状态，7#阀门处于打开状态；压缩机A出口2#阀门处于关闭状态，1#阀门处于打开状态，氮气吹扫管线6#阀门处于打开状态，5#阀门处于打开状态；氨合成循环气管线（HN-632013-

200-1500B1）界区阀门处于打开状态。

为进一步判断氮气窜入原因，专家组于2026年3月25日

组织现场专项验证试验，按照原工况对压缩机A、压缩机B出口阀门进行状态测试与密封性检查。验证阀组（因工程未正式完工，阀门未进行工艺编号，此图为现场阀门简易编号）如图八：



附图八

试验验证过程如下:

1.17：20现场确定所有相关阀门状态，情况如下：氨合成循环气界区阀关闭状态；压缩机B出口3#阀门处于关闭状态，4#阀门处于打开状态，氮气吹扫管线8#阀门处于打开状态，7#阀门处于关闭状态；压缩机A出口2#阀门处于关闭状态，1#阀门

处于打开状态，氮气吹扫管线 6#阀门处于打开状态，5#阀门处于关闭状态。

2.17：32 使用气体检测仪对废热回收器（E-632001）内进行气体检测，结果无异常报警。

3.17:33 将一台四合一气体检测仪和一台六合一气体检测仪放入废热回收器（E-632001）内事故发生区域。

4.17:37 再次确认 5#阀门、7#阀门处于关闭状态；17：40 打开氨合成循环气界区阀，17:49 关闭压缩机 A、压缩机 B 底部放空阀。

5.17:56 确认关闭 2#阀门,18:10 确认关闭 3#阀门；18:15 打开 5#阀门，观察废热回收器（E-632001）内气体检测仪，持续 15min 以上，结果无异常报警。

6.18:35 关闭 5#阀门，压缩机 A 泄压。

7.18:38 打开 7#阀门，观察废热回收器（E-632001）内气体检测仪，持续 15min 以上，结果无异常报警。

8.18:59 关闭 7#阀门，19:01 开 3#阀门一圈，19:01:55 废热回收器（E-632001）内气体检测仪异常报警。

试验证实：氮气窜入由压缩机 B 出口 3#阀门未完全关闭所致，排除阀门自身内漏；同时确认两系统界区阀门未关闭，管线处于贯通状态，氮气窜入氨合成塔，由氨合成塔窜入废热回收器（E-632001）导致此处氮气超标氧浓度不足。

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡,1人受伤。死者王**，性别：男，民族：汉，住址：河北省邯郸市涉县井店镇王金庄*街村**组**号，身份证号：130426********2918。受伤人员李**，男，汉族，住址:河北省邯郸市涉县井店镇王金庄*街村**组**号身份证号：132132********371X。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）规定统计，核定该起事故直接经济损失约100万元人民币。

（九）其他情况

通过事故现场勘查和询问相关人员，无特殊可能诱发事故的其他情况和因素。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年3月20日17时20分，皋兰县应急管理局接到盈德气体公司电话报告，称赛鼎工程公司劳务人员在兰鑫焦化项目施工现场发生事故，劳务人员王**经送医抢救无效死亡，李**受伤正在抢救。

2026年3月20日17时35分，皋兰县应急管理局向县委办、县政府办和市应急局上报事故信息报告。

2026年3月20日19时36分，皋兰县应急管理局接到盈德气体公司报告，称赛鼎工程公司劳务人员王**和李**在兰鑫钢铁集团年产120万吨焦化及焦炉煤气高附加值项目合成氨装置

现场，对氨合成装置中的废热回收器进行封头时发生事故,紧急送往皋兰县人民医院，王**经抢救无效死亡。李**在该事故中受轻伤，目前正在住院观察，无生命危险。事故原因初步判定为窒息死亡。

2026 年 3 月 20 日 20 时 40 分，皋兰县应急管理局向县委办、县政府办和市应急局上报事故信息续报。

经核查，各相关部门均按时限上报了事故，盈德气体公司和赛鼎工程公司存在事故迟报行为。

（二）事故现场应急处置情况及评估

事故发生后，赛鼎工程公司、盈德气体公司及时组织开展应急救援；县应急局、县公安局治安大队、黑石镇等单位接到报告后，均派相关负责人赶赴事故现场进行核查，并及时启动事故应急处置措施，现场处置措施得当，救援处置及时，在事故应急处置中无衍生事故，未发现救援指挥及工作人员存在失职、渎职现象。

经评估，此次事故处置行动及时、有效。

（三）医疗救治事故善后处理情况

医疗救治情况：事故发生后，赛鼎工程公司拨打 120 将伤者王**送往皋兰县人民医院救治，经医院抢救后，宣布死亡。皋兰县人民医院出具《居民死亡医学证明（推断）书》，死亡时间：2026 年 3 月 20 日。赛鼎公司车辆将伤势较轻人员李**先送往就近黑石镇卫生院进行急救，后送往皋兰县人民医院进入高

压氧仓吸氧，当晚又转至兰州石化总医院进行治疗，生命体征平稳。

善后处理情况：事故发生后，赛鼎工程公司及时联系死者家属，积极做好安抚和赔偿工作。县人社局、县总工会和黑石镇政府组成善后组，协助赛鼎工程公司开展善后和家属安抚工作。2026 年 3 月 22 日，赛鼎公司与死者家属签订了赔偿协议，家属得到妥善安抚。4 月 23 日受伤人员李**就赔偿问题与赛鼎工程公司达成一致，4 月 24 日李**出院进行康复治疗，事故相关赔偿工作全部完成。

三、事故发生原因分析

事故调查组通过对赛鼎工程公司“3·20”事故现场勘查，结合事故询问笔录、专家分析，查证相关资料，综合分析认定本次事故原因如下：

（一）直接原因

盈德气体有限公司作业人员做压缩机气密性试验前未确认压缩机厂房与氨合成塔之间界区阀是否处于关闭状态，导致压缩机厂房区域与氨合成区域未形成有效隔离，在对压缩机管线做气密试验过程中压缩机 B 的 3 号阀门关闭不到位造成氮气泄漏；赛鼎工程有限公司作业人员在废热回收器进行设备安装过程中未对连通管道加装盲板进行物理隔离，导致氮气沿管线窜入受限空间设备内，造成内部安装作业人员窒息。

（二）间接原因

1.赛鼎工程公司

落实企业安全生产主体责任不力，对作业现场安全管理不到位，现场安全教育培训流于形式，没有针对受限空间作业进行专项培训，导致受限空间作业人员安全意识薄弱，安全风险意识较差。现场管理人员危险作业管理要求不严格，未有效制止和纠正作业人员冒险作业的事故隐患。

2.盈德气体公司

落实企业安全生产主体责任不力，对作业现场安全管理不到位，现场安全教育培训流于形式，对作业现场安全风险辨识不到位，对交叉作业现场统一协调管理不到位。现场管理人员危险作业管理要求不严格，安全生产责任制未有效落实。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查和询问相关人员，排除了人为故意破坏、突发灾害因素等影响，也未造成社会和舆论关注等不良影响。

四、“一案四查”“两个倒查”情况

（一）“一案四查”情况

1.事故单位主体责任落实情况

赛鼎工程公司未落实安全生产主体责任，制定了安全生产责任制、安全管理制度和操作规程，对作业人员安全教育培训流于形式，作业现场安全管理不到位，对受限空间作业管理要求不严格，未有效制止和纠正冒险作业、违规操作的行为，安全生产责任制未有效落地。

盈德气体公司未落实安全生产主体责任，制定了安全生产责任制、安全管理制度和操作规程，作业现场安全监督和管理不到位，对交叉作业现场安全风险辨识不到位，安全生产责任制未有效落地。

兰鑫公司落实安全生产主体责任基本到位，对赛鼎工程公司和盈德气体公司安全生产工作做了统一协调、管理，进行了安全督导检查，对现场检查发现的问题及时下发隐患整改通知单、处罚单，并监督整改，但履行安全生产管理职责、对承包单位的安全生产管理不到位。

2.监管责任落实情况

皋兰县住建局严格落实安全生产监管责任，坚持“安全第一、质量为本”，扎实开展全县房屋及市政建设工程安全质量监管工作，全力防范化解建设领域安全风险，常态化开展日常巡查、专项督查、隐患排查整治，累计开展监督检查82次，检查项目36个，实现在建项目监管全覆盖。重点核查参建单位安全责任落实、人员到岗履职、安全教育交底等情况，严管深基坑、高支模、起重机械等危大工程，共排查安全隐患397条，下达整改通知书52份、停工通知书8份，所有隐患全部闭环整改。同时组织安全培训2场，培训从业人员500余人次，强化专项整治与警示教育，全县建筑施工安全生产形势总体平稳。兰鑫钢铁集团有限公司所属建设项目作为我县重点工业项目，县住建局全程从严落实监管职责，紧盯项目施工全过程安全质

量管控。针对项目焦炉基础、深基坑、高处作业等高风险环节和关键部位，累计开展专项监督检查11次，严格审查危大工程专项方案及论证资料，核查人员持证上岗及履职情况，严查现场安全防护、临时用电、消防管理等薄弱环节。共排查安全隐患87条，下达整改通知书9份，停工整改通知书2份，对隐患建立台账、全程跟踪，确保全部整改清零。

黑石镇党委、镇政府作为属地政府，2026年以来组织召开镇安委会全体（扩大）会议1次，镇党委会研究部署安全生产工作2次，传达学习了国务院常务会议精神、国务院安委会办公室部署做好春节前后安全生产工作、省安委会会议精神、兰州市安委办加强重点行业领域安全风险防范措施等内容，持续开展安全隐患大排查大整改专项行动，进一步压实安全生产主体责任。全力推进全镇安全生产“五大体系”建设，按照《黑石镇安全生产大排查大整治行动实施方案》要求，在元旦、春节、清明节等重要时间节点，由镇主要领导和分管副镇长带队，聘请安全专家，联合县消防大队、镇综合执法队，结合工贸、燃气、非煤矿山、建筑施工、文化旅游和消防等领域，深入兰鑫钢铁集团及焦化项目施工现场等企业，全面排查安全隐患，切实抓好整改落实。截至目前，共检查各类企业19家（次），发现安全隐患57条，已整改57条，下发现场检查记录19份，及时发现和消除了一批安全隐患。

3.重大决策部署贯彻落实情况

盈德气体公司、赛鼎工程公司和和兰鑫公司及时传达学习党中央、国务院，甘肃省委、省政府，兰州市委、市政府和皋兰县委、县政府安全生产重大决策部署。兰鑫公司基本落实到位，盈德气体公司和赛鼎工程公司工作部署和跟踪落实不力。

4.事故反映出的深层次原因

盈德气体公司和赛鼎工程公司未树牢安全发展理念。本次事故充分暴露出安全生产主体责任落实不到位，特别是安全风险辨识和隐患排查治理双重预防机制建设未落实。

（二）“两个倒查”情况

1.培训考试情况

盈德气体公司和赛鼎工程公司落实劳务人员安全教育及培训考试制度，在正式上岗前接受了公司级入场安全教育、项目级安全教育、班组级安全教育，并进行安全考试。施工作业前对作业人员进行安全技术交底。赛鼎工程公司对离岗劳务人员返岗后作业前未进行再培训、再教育和安全技术交底。

2.招投标情况

经调查，相关单位具有施工项目要求的相应资质，不存在借用资质投标中标的问题，项目发包和承包不存在违法发包、转包、分包和挂靠等行为。

五、对有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对责任单位的处理建议

1.赛鼎工程有限公司落实企业安全生产主体责任不力，教育培训流于形式，对作业现场安全管理不到位，对危险作业管理要求不严格，未有效制止和纠正冒险作业、违规操作的行为，对该起事故的发生负有直接管理责任。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条[1]、第四十一条[2]、第四十四条[3]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[4]和《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十四条第二项[5]规定，建议由皋兰县应急局依法给予罚款的行政处罚。

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[5]《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

2.兰州盈德气体有限公司落实企业安全生产主体责任不力，教育培训流于形式，对作业现场安全管理不到位，危险作业管理要求不严格，履行安全生产管理职责不到位，对现场安全风险及事故隐患辨识不足，未能有效督促现场安全生产工作，安全生产责任制未有效落实，对该起事故的发生负有直接管理责任。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条[1]、第四十一条[2]、第四十四条[3]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[4]和**《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十四条第二项**[5]规定，建议由皋兰县应急局依法给予罚款的行政处罚。

3.兰鑫公司对兰州盈德气体有限公司和赛鼎工程有限公司安全生产工作做了统一协调、管理，进行了安全督导检查，对现场检查发现的问题及时下发隐患整改通知单、处罚单，并监督整改，但履行安全生产管理职责不到位，对承包单位的安全生产管理不到位。建议由皋兰县应急局对其进行约谈。

4.皋兰县住建局履行行业安全生产监管不力，安全监管存在漏洞，隐患排查不彻底，对该起事故的发生负有行业监管责任。建议向皋兰县人民政府作出深刻检查。

5.黑石镇政府履行属地安全生产监管不力，对辖区生产经营单位安全生产未进行有效监督检查，对该起事故的发生负有属地监管责任。建议向皋兰县人民政府作出深刻检查。

（二）对事故相关责任人员的处理建议

1.王**，安全意识淡薄，对现场安全风险及事故隐患分析辨识不足，违反危险作业相关制度，冒险作业，导致事故发生，对该起事故负直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于责任追究。

2.赵**，赛鼎工程有限公司派兰鑫钢铁集团有限公司焦化配套焦炉煤气高附加值利用项目项目经理，事故发生后未及时上报，履行企业主要负责人的安全生产管理职责不到位，对该起事故的发生负主要领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项、第七项[6]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[7]和《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十一条第一项[8]、第十九条第一项[9]之规定，建议由皋兰县应急局依法对其处上一年年收入百分之六十的罚款。

---

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[8]《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十一条事故发生单位主要负责人有《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条、第三十六条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：（一）事故发生单位主要负责人在事故发生后不立即组织事故抢救，或者在事故调查处理期间擅离职守，或者瞒报、谎报、迟报事故，或者事故发生后逃匿的，处上一年年收入60%至80%的罚款；贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的，处上一年年收入80%至100%的罚款；

[9]《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十九条　事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款；

3.侯**，赛鼎工程有限公司派兰鑫钢铁集团有限公司焦化配套焦炉煤气高附加值利用项目现场安全经理，对施工作业现场安全管理不到位，危险作业管理要求不严格，未有效制止和纠正冒险作业、违规操作的行为，对该起事故的发生负直接领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二项、第三项、第五项、第六项[10]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[11]和《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第二十条第一项[12]规定，建议由皋兰县应急局依法对其处上一年年收入百分之二十五罚款的行政处罚。

4.李**，赛鼎工程有限公司派兰鑫钢铁集团有限公司焦化配套焦炉煤气高附加值利用项目项目部控制副经理，施工经理对现场施工管理不到位，对本起事故负监督管理责任。建议由赛鼎工程公司依据公司管理制度进行处理，将处理结果报县应急局。

---

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[11]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[12]《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第二十条：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；

5.魏**，兰州盈德气体有限公司法定代表人，对兰鑫钢铁集团有限公司焦化配套焦炉煤气高附加值利用项目疏于管理，事故发生后未及时上报，履行企业主要负责人的安全生产管理职责不到位，对该起事故的发生负主要领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项、第七项[9]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[10]和**《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十一条第一项**[11]、**第十九条第一项**[12]之规定，建议由皋兰县应急局依法对其处上一年年收入百分之六十的罚款。

6.李**，兰州盈德气体有限公司兰鑫钢铁集团有限公司焦化配套焦炉煤气高附加值利用项目运行经理，履行安全生产管理职责不到位，对该项目安全生产管理不到位，对本起事故负直接领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二项、第三项、第五项、第六项[6]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[7]和《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第二十条第一项[8]规定，建议由皋兰县应急局依法对其处上一年年收入百分之二十五罚款的行政处罚。

7.曹**，兰州盈德气体有限公司兰鑫钢铁集团有限公司焦化配套焦炉煤气高附加值利用项目工程师，未能有效督促现场安全生产工作，对本起事故负监督管理责任。建议由盈德气体公司依据公司管理制度进行处理，将处理结果报县应急局。

8.魏**，皋兰县住建局安全生产负责人，对行业监管不到位，落实行业安全生产责任存在漏洞，对该起事故的发生负有领导责任。建议由皋兰县住建局党委对其进行通报批评。

9.苏**，黑石镇人民政府安全生产负责人，对所分管领域安全监管不力，落实属地安全生产责任存在漏洞，对该起事故的发生负有领导责任。建议由黑石镇党委对其进行通报批评。

六、事故主要教训

此次窒息生产安全事故的发生，充分暴露出相关责任单位安全意识淡薄、主体责任悬空、监管巡查缺位等突出问题，具体如下:

（一）隐患排查整治存在明显短板

属地政府及行业主管部门安全生产隐患排查整治工作不深入、不彻底，部分隐患排查后未形成“排查-整改-复核”的闭环管理，安全监管存在盲区与漏洞；在现场安全风险精准管控、特殊作业全流程规范管理等关键环节，存在管控标准不高、措施执行不实等问题，未能从源头防范风险。

（二）施工企业主体责任落实严重缺位

施工企业未严格履行安全生产主体责任，核心问题集中在三方面：一是安全生产教育培训流于形式，对从业人员的培训内容缺乏针对性，未按规定开展受限空间作业专题培训，未能切实提升从业人员安全操作与风险辨识能力；二是危险作业管理不规范，未严格执行受限空间作业审批、安全交底、现场监

护制度，未落实“先通风、再检测、后作业”要求，违规作业现象突出；三是监督检查浮于表面，对危险性较高作业的制度落实情况，应急措施制定及实战演练开展情况检查不深入，未能及时发现并督促整改事故隐患，也未对现场违法违规行为及时纠正制止。

（三）生产经营单位与外包单位协同监管失效

生产经营单位与外包单位未严格依照安全生产相关法律法规要求，对照各自职责压实责任、协同联动。一方面，双方均未按职责强化责任落实，存在“各自为政”“责任推诿”的倾向；另一方面，生产经营单位未切实履行外包工程安全管理主体责任，未定期对分包作业现场开展针对性安全检查，未对总承包单位的施工安全进行有效监督，对安全隐患视而不见，履行安全监督职责不到位，未及时制止违规行为。

（四）生产经营单位与外包单位应急管理体系不完善

生产经营单位与施工总承包单位均未建立健全专项应急预案和应急联动机制，应急演练不足、防护装备配备不到位，应急处置能力薄弱，未配备必要的气体检测和通风设备。

七、事故防范和整改措施建议

针对本次窒息生产安全事故暴露出的突出问题，为彻底堵塞安全漏洞、防范同类事故再次发生，事故调查组向相关部门及单位提出以下整改建议:

（一）深刻汲取事故教训，全面压实各方安全责任

兰鑫公司近年来新建、改建、扩建项目集中，参建单位多、人员构成复杂，但参建各方未形成统一协调的安全生产管理体系，导致管理混乱。近一年来发生4起生产安全事故，造成4人死亡，充分反映出事故相关单位安全意识严重淡薄。兰鑫公司对外包施工作业安全管理重视不足，措施松散，各行业主管部门也存在安全监管缺位问题。各项目参建单位、行业监管部门须以此次事故为镜鉴，深刻反思问题根源，坚决摒弃麻痹思想和侥幸心理，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，将监管责任、安全生产主体责任细化到岗、明确到人，确保责任无空转、落实无死角。

（二）强化施工单位主体责任，筑牢安全生产基础

兰州盈德气体有限公司、赛鼎工程有限公司及兰鑫公司各外包单位须以“零事故”为目标，全面整改安全管理漏洞：一是配齐管理力量，完善制度体系。严格按照资质要求，配备具备相应资格的安全生产管理人员；结合自身生产实际，修订完善安全生产管理制度及岗位操作规程，建立全员安全生产责任制监督考核机制，确保制度“管用、能用、好用”。二是抓实教育培训，规范现场管理。强化从业人员安全教育培训与考核，聚焦岗位风险点开展针对性培训；严格执行作业前安全技术交底，确保从业人员熟知操作规程、明晰安全义务；加强作业现场动态管控，督促全员严格落实制度要求，杜绝“违章指挥、违章作业、违反劳动纪律”行为。三是精准风险辨识，严

控隐患升级。建立作业现场安全风险常态化辨识机制，提前预判交叉作业、危险作业等环节的潜在风险，制定并落实分级管控措施，从源头防范风险转化为事故隐患。四是提升排查能力，守住最后防线。安排具备专业知识与从业经验的人员，专项负责生产安全事故隐患排查；对排查发现的隐患建立台账、明确时限、闭环整改，切实把好安全生产“最后一道关”，坚决杜绝同类事故重复发生。

（三）压实兰鑫公司总包责任，强化外包单位管理

兰鑫公司作为项目统筹单位，必须切实履行外包工程安全管理责任，加强对各外包单位的统一管控：一是深化事故警示教育，树牢红线意识。深刻总结事故惨痛教训，组织全体职工开展事故原因分析与反思讨论，专题学习“人命关天，发展决不能以牺牲人的生命为代价。这必须作为一条不可逾越的红线。”理念，推动安全意识入脑入心。二是压实外包管理责任，杜绝监管缺位。建立外包单位安全生产常态化监管机制，定期检查外包单位主体责任落实情况，对制度不健全、措施不落实的外包单位及时约谈、限期整改，坚决杜绝“以包代管、包而不管”。三是规范外包管理流程，强化考核约束。依据相关法律法规及安全生产规章制度，加强对外包单位的统一协调管理，全面履行发包单位安全责任。重点抓好外包单位人员安全教育培训，确保作业人员经培训考核合格后方可上岗；建立外包单位安全生产考核机制，将制度执行、隐患整改等情况与

合作资格挂钩，督促外包单位全员严格按制度、规程作业。四是严格检查验收标准，严控作业风险。落实作业现场检查验收制度，安排专人对照施工方案，对外包单位单项作业开展工中指导、工后验收，未经检查验收合格的，一律不得进入下一作业环节，确保施工全过程安全可控。

（四）提升监管部门履职效能，织密安全生产监管网络

相关监管单位须进一步提高政治站位，以对人民群众生命财产安全极端负责的态度，抓实抓细安全生产监管工作：一是强化思想引领，统筹安全与发展。全面学习贯彻习近平总书记关于安全生产的系列重要讲话精神，以“时时放心不下”的责任感，深入排查各领域安全隐患，细化防范措施、狠抓工作落实，坚决守住安全发展底线，切实维护社会大局稳定。二是深化专项整治，压实各方职责。全面落实“一厂出事故、万厂受教育，一地有隐患、全国受警示”要求，在全县范围内开展外包施工作业安全管理专项整治，明确发包单位、承包单位、监管部门的职责边界，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，制定整改台账与时间表，确保整治工作取得实效。三是强化预警指导，从严执法惩戒。县住建局、应急局聘请行业专家，对赛鼎工程有限公司、兰州盈德气体公司及相关项目施工单位开展全覆盖安全检查，确保风险隐患彻底整治。结合安全生产治本攻坚三年行动，聚焦突出问题精准发力，查处一批典型隐患、解决一批顽疾问

题；对违法违规、屡罚不改的企业，依法采取联合惩戒、停产整顿等措施，坚持“零容忍”态度，确保责令整改率和到期复查率达到100%，形成有力震慑。四是落实属地监管责任，筑牢基层防线。黑石镇政府须严格履行属地安全监管职责，深入开展隐患排查治理与“反三违”专项行动，加强辖区内企业安全监管；严格执行24小时值班和领导带班制度，通过专题培训、现场督导等方式，强化企业负责人、安全管理人员的责任意识与安全意识，从源头上堵塞安全漏洞，坚决防范生产安全事故发生。

皋兰县人民政府兰州盈德气体有限公司、赛鼎工程有限公司“3·20”窒息一般生产安全事故调查组

2026年5月18日